

Proje Hakkında

Bu SWOT analizi; Unity 2022.3 LTS ile geliştirilmiş, AR Foundation (ARCore/ARKit) tabanlı mobil eğitim platformunun gerçek kod tabanı ve 27 C# script dosyası incelenerek hazırlanmıştır. Platform 7 modül içermektedir: Anatomi, Habitat, Beslenme, Türler Arası İlişkiler, Av/Avcı, Quiz ve Portal. 8 balık türü desteklenmekte olup Data-Driven ScriptableObject mimarisi kullanılmaktadır.

GUCLU YONLER (Strengths) — Kodla Doğrulanmış

- AR Foundation (ARCore + ARKit): ARMarkerHandler ile marker izleme ve world-space model yerleştirme
- 7 bağımsız modül IModule interface'i üzerinden tutarlı activate/deactivate döngüsü
- SystemStateManager ile 7 durum arasında güvenli state machine geçişleri
- AnatomyModule: shader-driven X-ray clipping plane, pulsating organ animasyonu, iskelet assembly
- HabitatModule: 3 katmanlı dinamik dalga sistemi (ripple/swell/turbulence), prosedürel mercan/deniz yosunu/kaya spawning
- InterspeciesRelationsModule: tam Boids algoritması (cohesion, separation, alignment + kamera kaçınma)
- PredatorPreyModule: vision cone AI, IK head tracking, prey camouflage + ink particle efekti
- FeedingModule: besin zinciri energy-flow pulse animasyonu, trofik seviye etiketleri
- AudioInformationManager: FFT tabanlı ses reaktivitesi + modül bazlı crossfade anlatım
- FishInfoPanelUI: konuşma balonu smart placement (4 aday pozisyon, overlap/uzaklık skoru)
- NetworkStateManager: Photon PUN 2 RPC ile öğretmen-öğrenci eşzamanlı modül kontrolü
- Data-Driven mimari: yeni balık türü = sadece JSON + ScriptableObject + ses dosyası; sıfır kod
- FishData ScriptableObject: Single Source of Truth — anatomik, habitat, beslenme, ekosistem verileri
- ImportedModelMaterialFixer Editor aracı: texture atama otomasyonu
- Separation of Concerns: Core / Data / Modules / UI / Network / AR — temiz paket yapısı

ZAYIF YONLER (Weaknesses) — Kodla Tespit Edilmiş Eksikler

- QuizModule: skor özet ekranı ve progress bar UI eksik; leaderboard entegrasyonu yok
- PortalModule: portal visual efekti (vortex/shimmer shader) ve ses mufling eksik; detection logic var
- Boids algoritması $O(n^2)$ karmaşıklıkta; spatial hashing veya Jobs System (Burst) ile optimize edilmeli
- Particle/projectile için object pooling yok; her oluşturma/yok etme GC baskısı yaratır
- DynamicWaterSurface: modül aktif olmasa da tüm vertex hesaplamalarını sürdürüyor
- JSON parsing'de input validation yok — hatalı veri uygulamayı çöktürtebilir
- Layer isimleri, obje isimleri kodda hard-coded string (örn: 'FishEntityContainer')
- Ses/texture dosyası bulunamadığında recovery mekanizması yok — sessiz crash riski
- FFT ses reaktivitesi hesaplanıyor ancak UI'da görsel EQ bar yok — kullanılmayan özellik
- FishData ScriptableObject içerikleri (açıklama metinleri) türler için henüz doldurulmamış
- Ses altyazısı (subtitle) desteği yok; erişilebilirlik kısıtlı
- Multi-touch jest desteği yok (pinch zoom, iki parmak döndürme)
- Quiz skoru oturum kapandığında sıfırlanıyor; kalıcı kayıt yok

FIRSATLAR (Opportunities)

- Küresel EdTech pazarı 2026'ya kadar 400 milyar USD — AR eğitim araçlarına kurumsal talep artıyor
- IModule interface sayesinde 'Patoloji Modülü', 'Üreme Davranışı Modülü' gibi yeni modüller sıfır friction
- Boids ve AI sistemleri genişletilerek balık dışı (kuş, böcek, memeli) türlere uyarlanabilir
- Photon PUN altyapısı: okul lisans modeli, öğretmen-öğrenci senkronlu sınıf deneyimi
- Spatial hashing optimizasyonu ile büyük sürü simülasyonu; showcase değeri artar

SWOT ANALİZİ — AR Tabanlı İnteraktif Balık Anatomisi & Ekosistem Platformu

- FishJsonDatabase dinamik yükleme altyapısı bulut tabanlı içerik güncellemesine hazır
- FFT ses reaktivitesi görsel EQ ile sunulursa müzik eğitimi entegrasyonuna açık
- Apple Vision Pro / Meta Quest için XR headset uyarlaması (Unity XR pipeline zaten var)
- Akvaryumlar, doğa müzeleri ve biyoloji laboratuvarları için kurumsal marker paketi
- Türkçe + İngilizce ses anlatımı eklenirse uluslararası EdTech pazarına açılım

TEHDITLER (Threats)

- Google, Apple ve büyük EdTech firmalarının kendi AR eğitim platformlarını piyasaya sürmesi
- AR Foundation API güncellemeleri geriye dönük uyumluluk kırabilir; Unity LTS bağımlılığı
- $O(n^2)$ Boids çok sayıda balık ile cihazı yavaşlatabilir — rakip uygulamalar daha optimize olabilir
- Hard-coded string bağımlılıkları bakım borcunu artırır; yeni geliştirici onboarding zorlaşır
- FishData içerik eksikliği ürün kalitesini doğrudan etkiliyor — içerik üretim kaynağı belirsiz
- KVKK/COPPA uyumu: çocuk kullanıcılar için kamera erişim politikası net belgelenmeli
- Photon PUN ücretli — yüksek kullanıcı sayısında maliyet artışı
- Akademik proje sonrası bakım ve güncelleme ekibinin belirsizliği

SWOT Özet

Projenin gerçek kod tabanı incelendiğinde: 27 C# dosyası, 7 tamamen implemente modül, Boids AI, dinamik dalga sistemi, Photon PUN, FFT ses reaktivitesi ve Data-Driven mimari ile üretim kalitesine yakın (%95) bir AR eğitim platformudur. Temel eksikler Quiz/Portal UI polish ve performans optimizasyonu olup mimari açıdan sağlam bir yapıya sahiptir.

Versiyon 2.0 — 15 Haziran 2026 — Kod tabanı incelenerek revize edildi